

가상 3D 전시관 DB 테이블 설명서

기준 파일: `sql/db.sql`

전체 구조

가상 3D 전시관 DB는 전시관 공간, 전시물, 3D 위치, 방문자, 티켓, 관람 기록, 검색 키워드를 관리합니다.

- `halls`: 전시관 공간
- `exhibits`: 전시물
- `exhibit_positions`: 전시물의 3D 좌표
- `artist`: 작가 정보
- `visitor`: 방문자 정보
- `ticket`: 방문권/입장권
- `view_history`: 관람 기록
- `exhibit_keyword`: 전시물 검색/분류용 키워드

artist

작가 정보를 저장하는 테이블입니다.

컬럼	역할
<code>id</code>	작가 고유 ID
<code>name</code>	작가명
<code>biography</code>	작가 소개/약력

제약조건의 필요성

- `PRIMARY KEY(id)`: 작가를 고유하게 식별하기 위해 필요합니다.
- `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`: ID를 직접 넣지 않고 DB가 자동 생성하도록 합니다.

현재 `exhibits.creator` 가 문자열로 작가명을 저장하고 있어서 `artist` 와 직접 FK 연결은 없습니다. 작가별 작품 조회가 필요하다면 추후 `exhibits.artist_id` 를 추가할 수 있습니다.

halls

3D 전시관 공간 정보를 저장합니다.

컬럼	역할
id	전시관 고유 ID
name	전시관 이름
description	전시관 설명
camera_y	사용자의 기본 카메라 높이
wall_color	벽 색상
floor_color	바닥 색상
ceiling_color	천장 색상
ambient_light_color	주변광 색상
light_intensity	조명 강도

제약조건의 필요성

- PRIMARY KEY(id): 각 전시관을 구분하기 위해 필요합니다.
- name NOT NULL: 전시관 이름은 화면 표시와 관리 기준이 되므로 필수입니다.
- description CLOB: 긴 설명을 저장할 수 있게 합니다.

exhibits

전시물의 기본 정보를 저장합니다.

컬럼	역할
id	전시물 고유 ID
hall_id	전시물이 속한 전시관 ID
title	전시물 제목
creator	작가/제작자명
description	전시물 설명
type	전시물 유형. 예: image, youtube, portal
content_url	이미지/영상/포털 대상 등 콘텐츠 식별값
wall_index	배치할 벽 번호
rotation_y	Y축 회전값
scale	전시물 크기 배율
wide	와이드형 전시물 여부
thumbnail_url	썸네일 이미지 URL
portal_target_x	포털 이동 후 X 좌표
portal_target_z	포털 이동 후 Z 좌표
portal_target_yaw	포털 이동 후 바라보는 방향

제약조건의 필요성

- PRIMARY KEY(id) : 전시물을 고유하게 식별합니다.
- hall_id NOT NULL : 전시물은 반드시 어떤 전시관에 속해야 합니다.
- title NOT NULL : 전시물 제목은 화면 표시와 관리에 필수입니다.
- FOREIGN KEY(hall_id) REFERENCES halls(id) : 존재하지 않는 전시관에 전시물이 연결되는 것을 막습니다.
- ON DELETE CASCADE : 전시관 삭제 시 그 안의 전시물도 함께 삭제합니다.
- CHECK (wide IN (0, 1) OR wide IS NULL) : Oracle에서 Boolean 값을 0/1로 제한해 잘못된 값 저장을 방지합니다.

exhibit_positions

전시물의 실제 3D 공간 좌표를 저장합니다.

컬럼	역할
id	위치 정보 고유 ID
exhibit_id	위치가 연결된 전시물
pos_x	X 좌표
pos_y	Y 좌표
pos_z	Z 좌표

제약조건의 필요성

- PRIMARY KEY(id) : 위치 레코드를 고유하게 식별합니다.
- exhibit_id NOT NULL : 위치 정보는 반드시 전시물에 연결되어야 합니다.
- exhibit_id UNIQUE : 하나의 전시물은 하나의 위치 정보만 갖도록 제한합니다.
- pos_x, pos_y, pos_z NOT NULL : 3D 공간 배치를 위해 좌표값은 필수입니다.
- FOREIGN KEY(exhibit_id) REFERENCES exhibits(id) : 존재하지 않는 전시물의 위치 저장을 막습니다.
- ON DELETE CASCADE : 전시물이 삭제되면 위치 정보도 함께 삭제합니다.

visitor

방문자 정보를 저장합니다.

컬럼	역할
id	방문자 고유 ID
nickname	방문자 닉네임
email	방문자 이메일

제약조건의 필요성

- PRIMARY KEY(id) : 방문자를 고유하게 구분합니다.
- nickname, email 은 현재 필수가 아닙니다. 익명 방문이나 임시 방문자를 허용하는 구조입니다.

- 회원 기반 로그인 시스템이면 `email UNIQUE`, `nickname NOT NULL` 같은 제약을 추가할 수 있습니다.

ticket

방문자의 입장권 정보를 저장합니다.

컬럼	역할
<code>id</code>	티켓 고유 ID
<code>visitor_id</code>	티켓 소유 방문자
<code>issued_at</code>	발급 시각
<code>expires_at</code>	만료 시각

제약조건의 필요성

- `PRIMARY KEY(id)`: 티켓을 고유하게 식별합니다.
- `FOREIGN KEY(visitor_id) REFERENCES visitor(id)`: 존재하지 않는 방문자에게 티켓이 연결되는 것을 막습니다.
- `ON DELETE SET NULL`: 방문자가 삭제되어도 티켓 발급 이력은 남기고 방문자 연결만 끊습니다.

view_history

방문자가 어떤 전시물을 얼마나 봤는지 기록합니다.

컬럼	역할
<code>id</code>	관람 기록 고유 ID
<code>visitor_id</code>	관람한 방문자
<code>exhibit_id</code>	관람한 전시물
<code>viewed_at</code>	관람 시각
<code>duration_seconds</code>	관람 시간, 초 단위

제약조건의 필요성

- `PRIMARY KEY(id)`: 관람 기록을 고유하게 식별합니다.
- `FOREIGN KEY(visitor_id) REFERENCES visitor(id)`: 존재하지 않는 방문자의 기록을 막습니다.

- `FOREIGN KEY(exhibit_id) REFERENCES exhibits(id)` : 존재하지 않는 전시물의 기록을 막습니다.
- `ON DELETE SET NULL` : 방문자나 전시물이 삭제되어도 관람 기록 자체는 통계 목적으로 남길 수 있습니다.

exhibit_keyword

전시물에 여러 키워드를 붙이기 위한 테이블입니다.

컬럼	역할
id	키워드 레코드 고유 ID
exhibit_id	키워드가 연결된 전시물
keyword	검색/분류용 키워드

제약조건의 필요성

- `PRIMARY KEY(id)` : 키워드 레코드를 고유하게 식별합니다.
- `FOREIGN KEY(exhibit_id) REFERENCES exhibits(id)` : 존재하지 않는 전시물에 키워드를 붙이지 못하게 합니다.
- `ON DELETE CASCADE` : 전시물이 삭제되면 연결된 키워드도 함께 삭제합니다.

인덱스

조회 성능을 위해 외래키와 검색 가능성이 높은 컬럼에 인덱스를 추가했습니다.

인덱스	필요성
idx_exhibits_hall_id	특정 전시관의 전시물 목록 조회 성능 개선
idx_ticket_visitor_id	방문자별 티켓 조회 성능 개선
idx_view_history_visitor_id	방문자별 관람 기록 조회 성능 개선
idx_view_history_exhibit_id	전시물별 관람 통계 조회 성능 개선
idx_exhibit_keyword_exhibit_id	전시물별 키워드 조회 성능 개선
idx_exhibit_keyword_keyword	키워드 검색 성능 개선

핵심 관계

- 하나의 `hall` 은 여러 `exhibits` 를 가질 수 있습니다.
- 하나의 `exhibit` 는 하나의 `exhibit_position` 을 가집니다.
- 하나의 `visitor` 는 여러 `ticket` 을 가질 수 있습니다.
- 하나의 `visitor` 는 여러 `view_history` 를 가질 수 있습니다.
- 하나의 `exhibit` 는 여러 `view_history` 와 여러 `exhibit_keyword` 를 가질 수 있습니다.